一枚炮弹从原点发射，目标位置为

$$(x_t, y_t) = (1000\,\mathrm{m}, 100\,\mathrm{m})$$

请使用欧拉法和类的继承，寻找命中目标所需的最小初速度及对应发射角度。

一、物理模型

炮弹初速度为 v_0，发射角度为 θ，初始速度为

$$v_{x,0} = v_0\cos\theta, \qquad v_{y,0} = v_0\sin\theta$$

速度大小为

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

教材中的绝热空气密度模型为

$$\rho(y) = \rho_0\left(1 - \frac{ay}{T_0}\right)^{\alpha}$$

取

$$a = 6.5\times10^{-3}\,\mathrm{K/m}, \qquad \alpha = 2.5, \qquad T_0 = 300\,\mathrm{K}$$

当括号内的值小于等于 0 时，取 $\rho(y) = 0$。

根据教材公式，空气阻力系数修正为

$$B_2^*(y) = B_2\frac{\rho(y)}{\rho_0}$$

因此加速度为

$$a_x = -\frac{B_2^*(y)}{m}vv_x$$

$$a_y = -g - \frac{B_2^*(y)}{m}vv_y$$

使用欧拉法：

$$x_{i+1} = x_i + v_{x,i}\Delta t$$

$$y_{i+1} = y_i + v_{y,i}\Delta t$$

$$v_{x,i+1} = v_{x,i} + a_{x,i}\Delta t$$

$$v_{y,i+1} = v_{y,i} + a_{y,i}\Delta t$$

当炮弹轨迹经过目标附近，即

$$\sqrt{(x - x_t)^2 + (y - y_t)^2} < 2\,\mathrm{m}$$

时，认为命中目标。

二、程序要求

必须使用如下继承结构：

```
Projectile
└── AdiabaticDragProjectile
```

其中：

- `Projectile`：定义公共参数和欧拉法模拟过程；
- `AdiabaticDragProjectile`：根据高度计算 $\rho(y)$ 和空气阻力；
- 子类必须重写加速度计算方法；
- 主程序不得重复编写欧拉迭代过程。

三、参数

$$m = 10\,\mathrm{kg}$$

$$\frac{B_2}{m} = 4.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}^{-1}$$

$$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}, \qquad \Delta t = 0.01\,\mathrm{s}$$

搜索范围：

$$10^\circ \le \theta \le 80^\circ$$

$$100\,\mathrm{m/s} \le v_0 \le 1000\,\mathrm{m/s}$$

优化目标为

$$\min v_0$$

若有多个方案满足条件，则选择发射角度较小的方案。

四、需要完成的任务

1. 使用继承实现两个类；
2. 使用教材公式计算高度相关的空气密度；
3. 使用欧拉法模拟炮弹运动；
4. 搜索最佳发射角度和最小初速度；
5. 绘制炮弹轨迹和目标位置；
6. 简要分析空气密度随高度降低对炮弹运动的影响。

输出：

```
最佳发射角度：_____ °
最小初速度：_____ m/s
```

```
飞行时间：_____ s
最高高度：_____ m
```

五、评分标准

内容	分值
正确建立基类	15 分
正确使用继承	15 分
正确使用教材绝热密度公式	20 分
正确实现高度相关的二次阻力	15 分
正确使用欧拉法	15 分
正确搜索最佳参数	10 分
绘图与结果分析	10 分
总分	**100 分**